

Lezione 2 – SNMP (Simple Network Management Protocol)

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 5 – Amministrazione remota

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Visione d'insieme

- Definisce un meccanismo per la gestione remota di dispositivi di rete (router, bridge ecc.)
- Principio fondamentale
 - l'intera gestione dei dispositivi avviene tramite la semplice manipolazione dei valori di opportune variabili
- Approccio
 - protocollo «test and set» per la richiesta, il ritorno e la notifica di cambiamenti di valori

Protocollo dei messaggi

- I messaggi usano il protocollo UDP e le porte 161 (richieste/risposte) e 162 (notifiche)
- Tipi di messaggi
 - **GetRequest:** richiedere i valori delle variabili dal dispositivo
 - **GetNextRequest:** richiedere il valore della variabile successiva a quella fornita
 - **GetResponse:** ritornare i valori
 - **SetRequest:** istruire il dispositivo in modo da impostare i valori delle variabili
 - **Trap:** (dal dispositivo) avvisare il monitor/manager del cambiamento di valore

Le community

- Definire le “community” specificando l'accesso a determinate serie di variabili (lettura-scrittura, sola lettura, nessuna)
- Inserire in ogni messaggio il nome della community come “password”
 - La versione di SNMP non crittografata è ancora molto usata!

Codifica dei messaggi

- Codificare il messaggio come stream di byte usando ASN.1 BER (Abstract Syntax Notation 1 Basic Encoding Rules)
- Quantità codificate come triple Type,Length,Value
- Tipi
 - Sottoinsieme di tipi base ASN.1 usati in SNMP: intero, stringa di ottetti, identificatore di oggetti (“nome della variabile”), sequenza
 - Tipi definiti da SNMP: strumento di controllo (gauge), contatore, indirizzo IP ecc.
- Valori
 - (Vedere le specifiche di ASN.1!)

SMI (Structure of Management Information)

- Le variabili corrispondono a campi del MIB (Management Information Base)
 - File di testo che fornisce variabili e strutture di dati definite usando ASN.1
 - Variabili standard codificate da RFC
 - Variabili specifiche del dispositivo date dal produttore

Porzione d'esempio di MIB (RFC 1213)

-- the Interfaces group

-- Implementation of the Interfaces group is mandatory for
-- all systems.

ifNumber OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The number of network interfaces (regardless of
their current state) present on this system."

::= { interfaces 1 }

